

机械设计基础

Machine Elements in Mechanical Design

(II) 第 7 章 螺旋传动

§ 7.3 滚动螺旋传动

§ 7.3 滚动螺旋传动

1

课程引入



举重器、千斤顶
传力螺旋



机床进给丝杠
传导螺旋



显微镜微调
调整螺旋

§ 7.3 滚动螺旋传动

1

课程引入

滑动螺旋：

构造简单、承载能力高，加工方便

磨损快、摩擦损耗大，寿命短，
传动效率低，传动精度低。

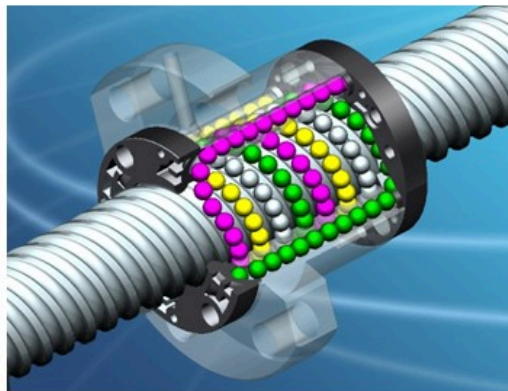
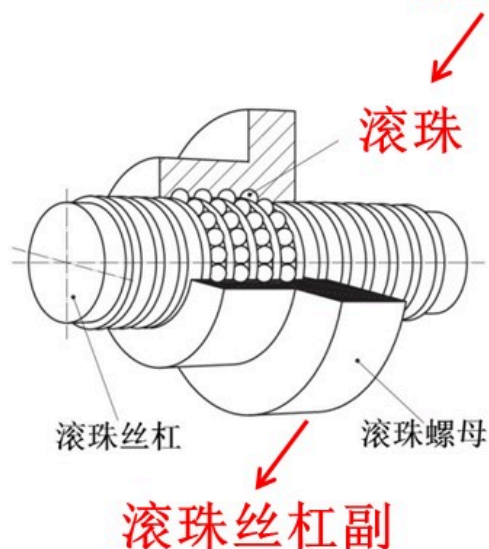
← 怎么解决？

§ 7.3 滚动螺旋传动

2

基本介绍

滚动螺旋传动： 在具有圆弧形螺旋槽的螺杆和螺母之间连续装填若干**滚动体**，工作时滚动体沿螺纹滚道滚动并形成循环。



转动 ↔ 移动

§ 7.3 滚动螺旋传动

2

基本介绍

- (1) 传动效率高（可达90%）；起动力矩小，传动灵活平稳。
- (2) 定位精度高，可实现逆传动。



3

工程应用



数控机床功能部件



3C自动化行业设备

核心功能部件——军民高端装备

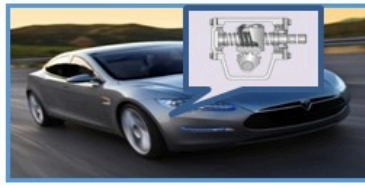
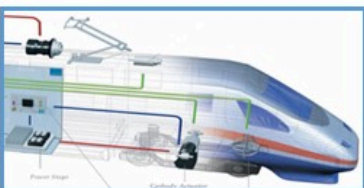
- ★ 高档数控机床、自动化设备
- ★ 大飞机、运载火箭、导弹
- ★ 空间站、核动力堆
- ★ 大型桥梁、高铁车辆等

应用

(200亿/年)



数控机床功能部件
3C自动化行业设备
航天火箭发动机喷嘴驱动器



高铁车辆悬架系统
大型桥梁新一代阻尼器
新能源汽车转向制动系统



核动力堆控制棒驱动机构
导弹尾翼调整装置
空间站对接用操纵器

重大需求

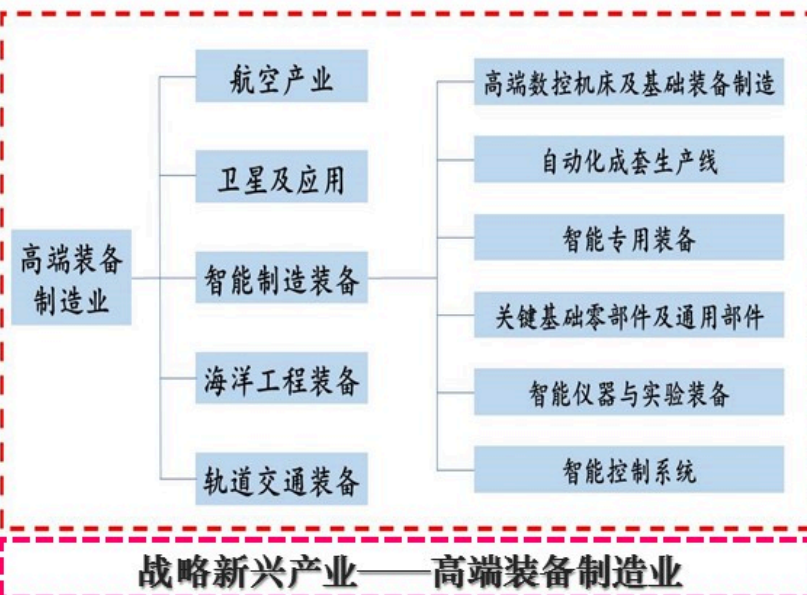
发展高端装备制造业，根基之一
关键功能部件，是国家中长期发展、智能制造发展的国家战略规划

■ **规划：**《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006~2020）》“到2020年，航空航天、船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档大型装备与基础制造装备70%~80%将立足国内”。

■ **意见：**《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》提出“发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件，改变大型、高精度数控机床大部分依赖进口现状，满足机械、航空航天等工业发展的需要”。

■ **规划：**以智能制造为核心的《中国制造2025》

■ **需求：**基础是关键功能部件，高端依赖进口，制约自主发展和国际竞争力。



§ 7.3 滚动螺旋传动



第一个 成立“滚珠丝杠课题组”

第一个 把滚珠丝杠纳入“机械设计”教学大纲和教材

第一个 承担滚珠丝杠部级科研课题

第一本 出版国内滚珠丝杠专著

- 刚性↑10%，精度保持性1000h→4000h
MTBF 4000h→10000h，噪声80→76dB
- 迫使进口产品降价20%—50%
- 中高端产品市场占有率从5%提升至20%

望尘莫及



望其项背



实现并跑

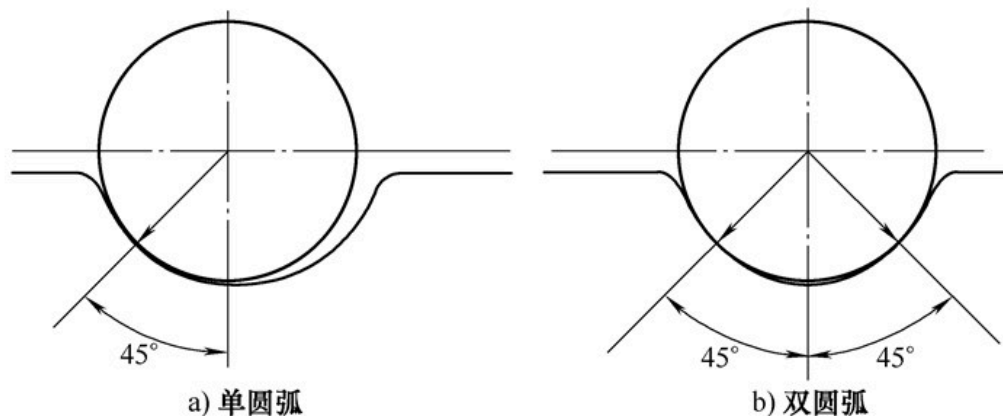


超越领跑

§ 7.3 滚动螺旋传动

4 结构分析

螺纹滚道型面不同：



接触角随着初始间隙和轴向载荷的大小不同而变化，传动效率、承载能力及轴向刚度等变得不稳定。

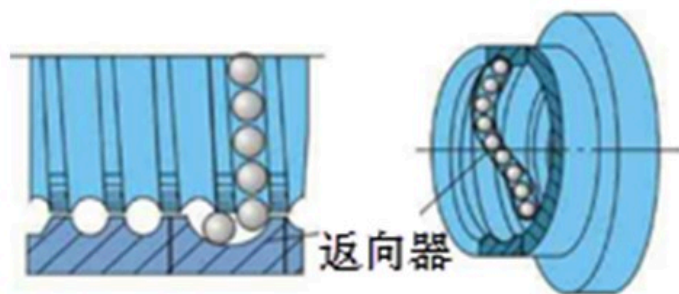
接触角基本保持不变，传动效率、承载能力和轴向刚度均较稳定，磨削采用专用成形砂轮。

§ 7.3 滚动螺旋传动

4 结构分析

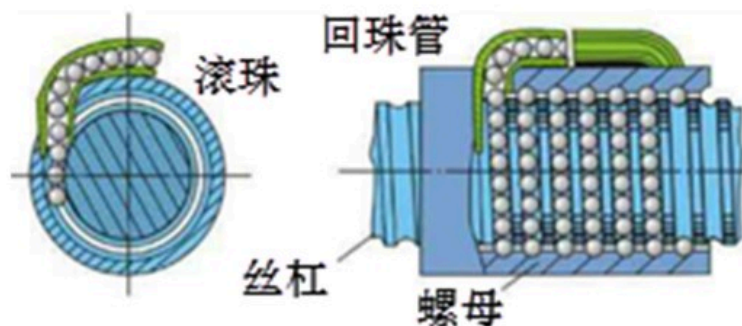
滚珠循环方式不同：

滚珠循环方式按滚珠在循环反向过程中与丝杠表面脱离与否，可分为内循环式和外循环式。



内循环式

借助于返向器上回珠槽的作用，迫使滚珠沿滚道滚动，翻越丝杠螺纹滚道牙顶后，重新回到初始滚道，构成了一个循环的滚珠链。



外循环式

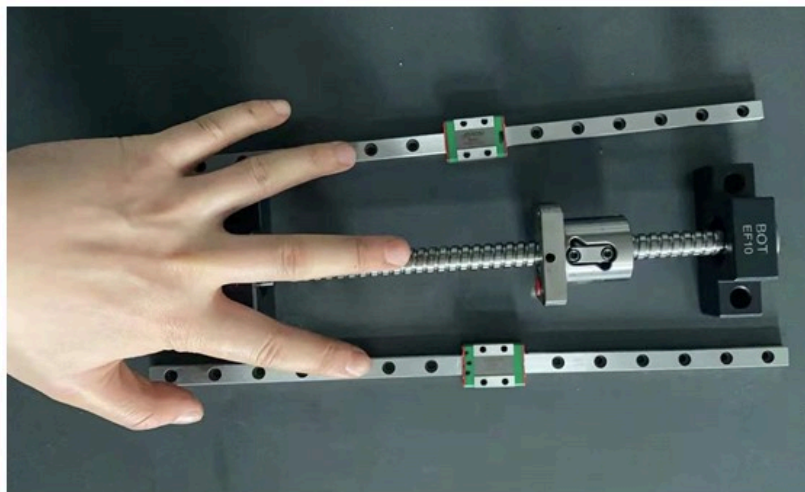
成形弯管插入螺纹滚道两端与滚道相切的通孔内，弯管端部舌形斜口引导滚珠进出弯管以构成循环通道。

§ 7.3 滚动螺旋传动

5 边玩边学

每组学生都动手玩转滚珠丝杠副样件，观察丝杠和螺母组成的螺旋运动副，感受两者之间的相对运动。

请打开雨课堂，回答相关问题



单选题 1分

1、按照滚珠循环方式分，滚珠丝杠副样件属于：

- Ⓐ 外循环式
- Ⓑ 内循环式
- Ⓒ 单圆弧式
- Ⓓ 双圆弧式

单选题 1分

2、按照丝杠和螺母相对运动，该滚珠丝杠副样件的传动形式为：

- Ⓐ 丝杠固定，螺母又转动又移动
- Ⓑ 螺母固定，丝杠又转动又移动
- Ⓒ 丝杠转动，螺母移动
- Ⓓ 螺母转动，丝杠移动

§ 7.3 滚动螺旋传动

6

连线工程



滚珠丝杠副的可靠性是什么？

滚珠丝杠副失效形式有哪些？

如何明确滚珠丝杠副产品的性能？

2020年5月5日
广东省虎门大
桥悬索桥发生
“神晃动”。

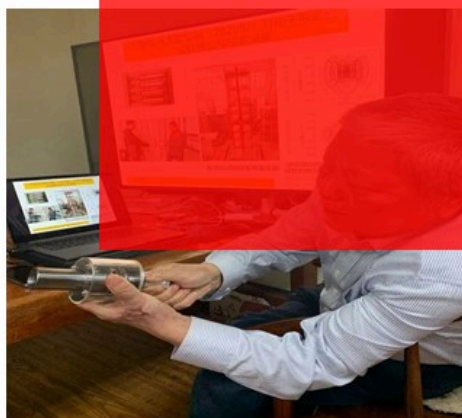
大桥为啥如此“飘”，怎样才能让桥“淡定”下来？

—— 课堂连线重点实验室！

陈院士：“大跨度桥梁存在涡激共振，涡振振幅不大于
0.35米时，车辆也能限速通行”。

“涡振受风和桥梁自身结构影响。发明的电涡流
阻尼器，能将振动转为电力消耗掉，增大阻尼比。”

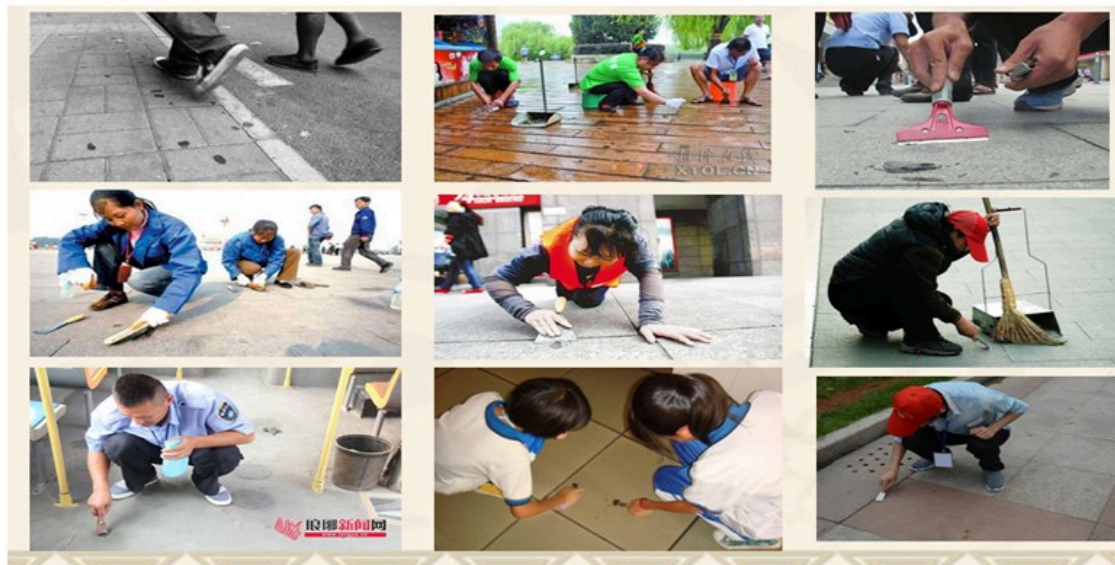
—— 新一代阻尼器的核心部件：滚珠丝杠副



§ 7.3 滚动螺旋传动

6

课后拓展



提出问题

分析问题

解决问题

总结问题

要求：采用螺旋传动原理，设计能够替代人力实现功能的机械装置。

§ 7.3 滚动螺旋传动

7

课程小结

1. 滚珠丝杠副特点与工程应用
2. 滚珠丝杠副结构与传动形式
3. 滚珠丝杠副失效形式与性能

Thank you!